

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



Proyecto Nr 1 - Matrices Dispersas - AED

Integrantes:

Gamboa Sanchez, Guillermo Valentino Ceceu

Solis Cordova, Pedro Nicolas

Quinto Ramos, Mikael Sebastian

Curso:

Algoritmos y Estructuras de Datos

Docente:

Brenner Ojeda Rios

Sección 3

Lima, Barranco 2026

Justificación de la estructura de datos

Se implementó una matriz dispersa utilizando cross linked list, la cual es la mejor para representar una hoja de cálculo donde muchas celdas pueden estar vacías. A diferencia de una matriz densa, esta estructura almacena únicamente las celdas que contienen datos, optimizando el uso de memoria.

La estructura esta compuesta por Cell(), RowHeader, ColHeader, cada celda pertenece simultáneamente a dos listas , una horizontal y otra vertical, de esta manera se permite recorrer eficientemente la estructura en ambas direcciones.

Operaciones Principales

Se implementó una clase Operations que permite realizar cálculos sobre la matriz:

Suma: sumRow, sumCol, sumRange

Promedio: avgRow, avgCol, avgRange

Maximo y minimo en rangos

Análisis de Complejidad

Sea n (número total de celdas almacenadas) y k (número de celdas en una fila o columna)

Operación	Detalles	Complejidad
insertCell	Inserción	$O(k)$
queryCell	Consulta	$O(k)$
deleteCell	Eliminación de celda	$O(k)$
deleteRow	Eliminación de fila	$O(k)$
deleteCol	Eliminación de columna	$O(k)$
deleteRange	Eliminación de rango	$O(n)$
sumas, promedios, etc.	Operaciones	$O(n)$ peor caso

Conclusión

Permite manejar una hoja de cálculo de forma eficiente en memoria y tiempo, incorporando además operaciones y evaluación de fórmulas que amplían su funcionalidad.